PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 3 HEURES

À propos des araignées

I. Des araignées volantes

Formulaire : $\varepsilon_0 \simeq \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}$ F · m^{-1}, $g = 10$ m · s^{-2}, $\rho_e = 1{,}0 \times 10^3$ kg · m^{-3}. Applications numériques avec un chiffre significatif.

Certaines araignées de taille 2 à 7 mm s'envolent grâce aux forces électrostatiques.

1. Avec un modèle sphérique, estimer l'ordre de grandeur de leur masse m_g.

Par temps clair, le champ au sol est vertical, dirigé vers le sol, de valeur $E_0 = 120$ V · m^{-1}. On assimile l'atmosphère à un condensateur plan (sol et ionosphère à $z_0 = 60$ km).

1. Évaluer la densité surfacique de charge σ au sol. Sachant que la différence de potentiel mesurée entre ionosphère et sol est 360 kV, conclure sur le modèle.

On modélise $2n$ fils de soie rigides, isolants, de longueur L, partant d'un même sommet S, portant chacun une charge q à leur extrémité ; les charges sont réparties régulièrement sur la base d'un cône de demi-angle α (figure 2).

1. Montrer que le potentiel créé sur une charge par les $2n-1$ autres est $V = \frac{q}{p\pi\varepsilon_0 L \sin\alpha} G(n)$ avec $G(n) = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2}{\sin\frac{\pi k}{2n}}$; préciser p. En déduire l'énergie d'interaction des $2n$ charges sans champ extérieur, et la forme de l'éventail à l'équilibre.
2. Tous les fils font le même angle $\alpha(t)$; la masse m de chaque fil est ponctuelle, en son milieu ; S est fixe ; on ne garde que l'énergie électrostatique. Établir l'équation du mouvement, discuter la stabilité et donner la période T des petites oscillations.
3. Le système est plongé dans le champ terrestre $\vec{E}_0$. Donner son énergie électrostatique et l'équation de l'angle d'équilibre. Comment l'ouverture varie-t-elle avec q, n, L, E_0 ? Pour $\alpha = 30°$, $2n = 6$, $L = 1$ m, calculer q (on donne $G(3) \simeq \frac{38}{3\sqrt{3}}$).
4. Calculer la force électrique sur l'araignée au sol pour $|q| \sim 1$ nC. Combien de fils faut-il pour soulever les plus petites araignées ? Commenter.

Effet de pointe : un conducteur plan présente un coin (figure 3) de sommet O ; l'air occupe la région $0 < \theta < \varphi$; $V(r,0) = V(r,\varphi) = V_0$.

1. Écrire l'équation vérifiée par $V(r,\theta)$. En cherchant $V = f(r)g(\theta)$, établir $V(r,\theta) = \tilde{V} + \sum_n a_n r^{\omega_n} \sin(\omega_n \theta)$ et donner ω_n.
2. En ne gardant que $n = 1$, exprimer $\vec{E}(M)$ et donner une condition sur φ pour que $\vec{E}$ devienne très grand quand $M \to O$.

II. Propriétés mécaniques des fils d'araignée

Loi de Hooke : $\frac{\delta\ell}{\ell_0} = \frac{1}{E}\frac{F}{S_0}$, E module d'Young.

1. Dimension de E ? Montrer que le fil se comporte comme un ressort de raideur k à exprimer.
2. Le fil, de longueur ℓ_0, est fixé en A et B distants de ℓ_0 sur une horizontale ; une masse m est suspendue au milieu C, qui descend de h (figure 4). Établir, pour m faible, la loi de puissance reliant h à m.
3. Les mesures ($\ell_0 = 5$ cm, rayon $a = 5$ μm) donnent une droite $\ln(h/1\,\text{cm})$ en fonction de $\ln(m/1\,\text{mg})$ passant par $(0;-0{,}3)$ et $(3;0{,}7)$. Vérifier la loi ; en déduire k puis E (on donne $\ln 0{,}41 \simeq -0{,}9$).
4. L'araignée catapulte ($m \simeq 7$ mg) tend sa toile puis la relâche : $v_{\max} \simeq 3\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, $a_{\max} \simeq 800\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$. Avec le modèle de la figure 6b (masse entre deux ressorts), estimer l'allongement $\Delta\ell$, la raideur k, la puissance maximale $P_{\max}$, puis la masse de muscle nécessaire si les muscles fournissent $326\ \text{W}\cdot\text{kg}^{-1}$. Conclure.
5. Spiderman ($m = 75$ kg) part sans vitesse, fil horizontal ($\theta = \pi/2$), fil inextensible de longueur $\ell = 25$ m (figure 7). Écrire les équations du mouvement et la tension maximale.
6. Raideur de N ressorts identiques en parallèle ? Avec $E = 10$ MPa, $a = 5$ μm, combien de filaments faut-il pour que la déformation reste inférieure à 1 % ? Cohérent avec un fil d'un centimètre de diamètre ?

III. Des cordes de violon en fil d'araignée

Fil de longueur ℓ, de masse linéique μ, fixé à ses deux extrémités, de déplacement transversal $z(x,t)$; $\vec{T}(x,t) = T_x\vec{e}_x + T_z\vec{e}_z$. Hypothèses : $\left|\frac{\partial z}{\partial x}\right| \ll 1$, pesanteur négligée.

1. Exprimer ds, $\cos\alpha$, $\sin\alpha$ en fonction de dx et $\frac{\partial z}{\partial x}$. Montrer que T_x ne dépend pas de x. Conclusion pour la norme T ?
2. Montrer que $\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$; exprimer c.
3. Montrer que $f(x-ct) + g(x+ct)$ est solution ; interpréter.
4. Avec $z = Ae^{j(\omega t - kx)} + Be^{j(\omega t + kx)}$, traduire les conditions aux limites ; relation entre A et B, pulsations permises. Nom de ce type d'onde ?
5. Fondamental 300 Hz, $\ell = 31$ cm (l'énoncé imprime « 31 m », coquille), $\mu = 0{,}5\ \text{mg}\cdot\text{m}^{-1}$: quelle tension T ? Comparer à la limite élastique $T_e \sim 10$ N.
6. Avec la raideur : $\mu\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - T\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{E\pi a^4}{4}\frac{\partial^4 z}{\partial x^4} = 0$. Établir la relation de dispersion, puis $f_n = \frac{nc}{2\ell}\sqrt{1+Bn^2}$ avec B à exprimer. Comparer une corde en soie ($E = 6{,}0$ GPa, $a = 350$ μm) et une corde classique ($E = 2{,}5$ GPa, $a = 400$ μm).